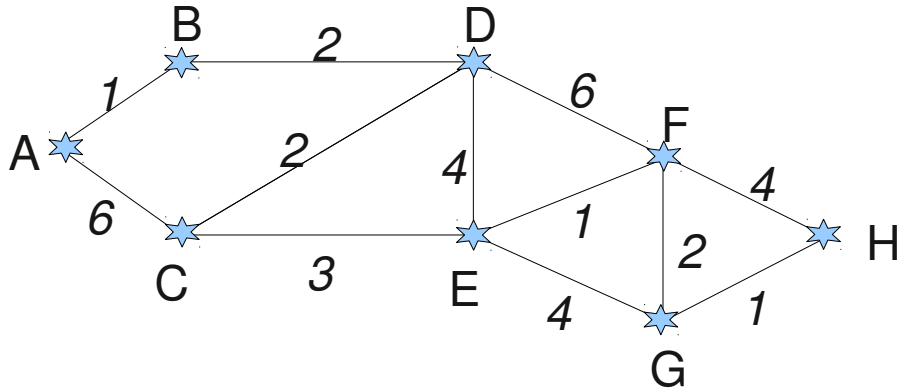


Aufgaben zum Thema Routing

Aufgabe 1: Bestimmen Sie mithilfe des **Shortest-Path-Algorithmus (Dijkstra)** den kürzesten Weg von Netzknoten A nach H in folgendem Netzwerk (Ausprobieren oder raten reicht nicht! Bitte alle Schritte aufschreiben)

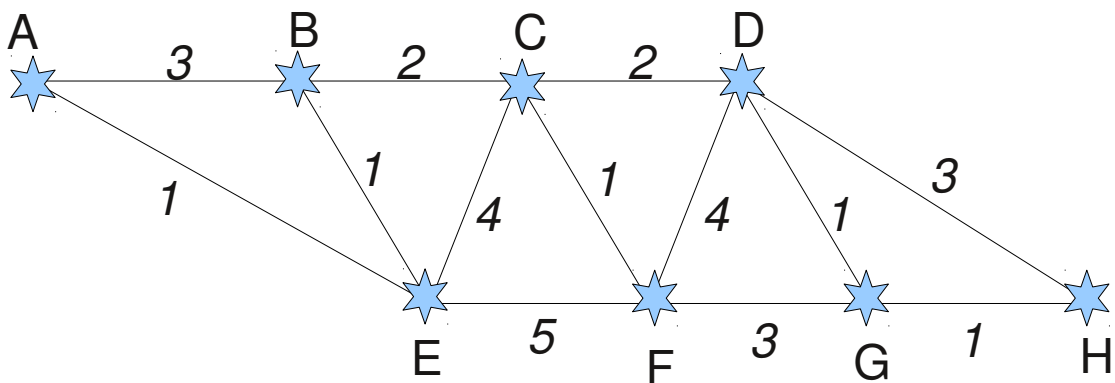


Lösungsweg: (Hinweis: die Durchstreichungen bzw. die farbigen Hinterlegungen ergeben sich z.T. erst bei späteren Schritten im Laufe der Berechnung)

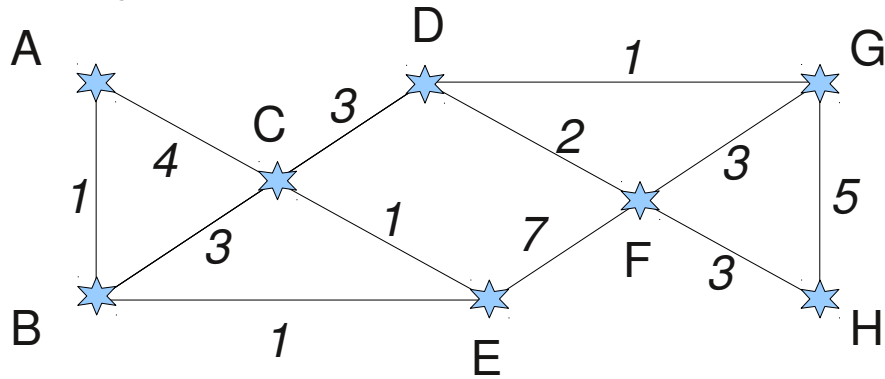
Bestimmung der Weglänge mittels der Metriken zu allen Nachbarn von A

1. Start bei A: $B(A,1)$ und $C(A,6)$ wähle daraus den kürzesten Weg aus und beginne Schritt 2 bei diesem Knoten. Der kürzeste Weg zu B ist hiermit bereits gefunden
2. Schritt ab B: $D(B,3)$ Achtung: Summe der Metriken bilden! Nun aus allen freien (also noch nicht festgelegten oder gestrichenen) Wegen (hier kommen infrage: C aus Schritt 1 und D aus Schritt 2) den kürzesten wählen und ab dort Schritt 3 beginnen (hier D). D ist damit festgelegt
3. Schritt ab D: $C(D,5)$, $F(D,9)$ und $E(D,7)$ Zunächst kann der Weg zu C aus Schritt 1 gestrichen werden, da hier ein kürzerer gefunden wurde. Dann Auswahl des kürzesten Weges aus allen Schritten (hier C über D) und nächster Schritt ab dort.
4. Schritt ab C: $E(C,8)$ Dieser Weg zu E kann gestrichen werden, da zuvor bereits ein kürzerer gefunden wurde. Daher Schritt 5 ab E, aber mit demjenigen E, das in Schritt 3 bestimmt wurde.
5. Schritt ab E: $G(E,11)$ und $F(E,8)$ Aus Schritt 3 den Weg zu F streichen
6. Schritt ab F: $G(F,10)$ und $H(F,12)$ Aus Schritt 5 den Weg zu G streichen
7. Schritt ab G: $H(G,11)$ Aus Schritt 6 den Weg zu H streichen. Damit sind alle im Laufe der Berechnung gefundenen Wege entweder gestrichen oder festgelegt und damit ist der Weg A zu H mit Metrik 11 der kürzeste.

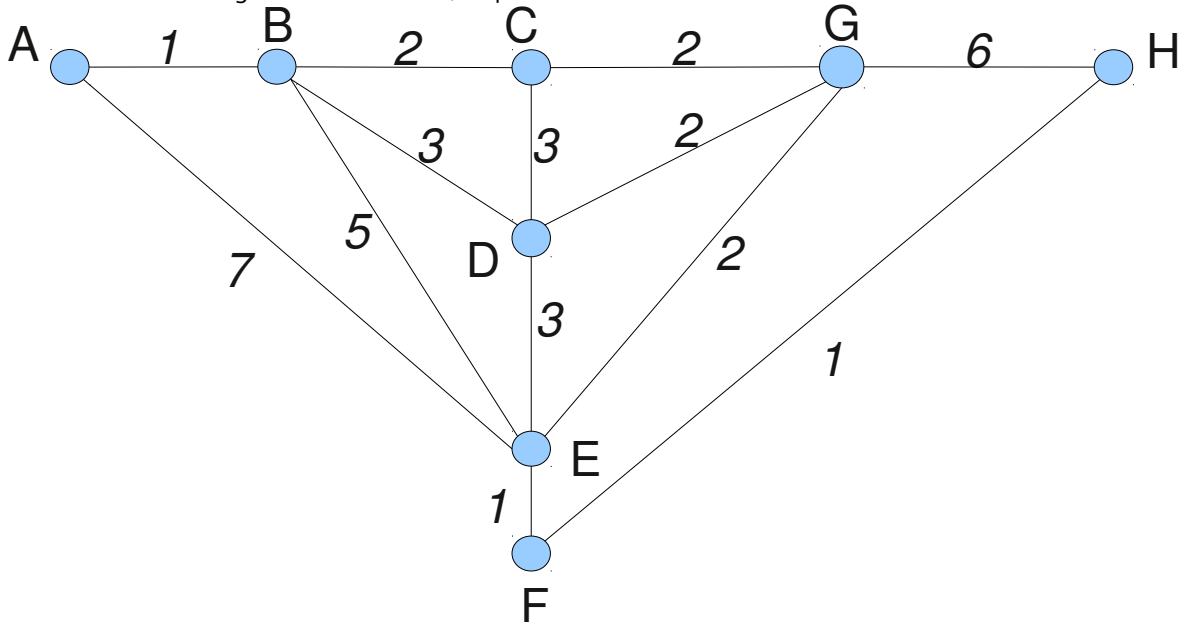
Aufgabe 2: Bestimmen Sie mithilfe des **Shortest-Path-Algorithmus (Dijkstra)** den kürzesten Weg von Netzknoten A nach H in folgendem Netzwerk (Ausprobieren oder raten reicht nicht! Bitte alle Schritte aufschreiben)



Aufgabe 3: Bestimmen Sie mithilfe des **Shortest-Path-Algorithmus (Dijkstra)** den kürzesten Weg von Netzknoten A nach H in folgendem Netzwerk (Ausprobieren oder raten reicht nicht! Bitte alle Schritte aufschreiben)



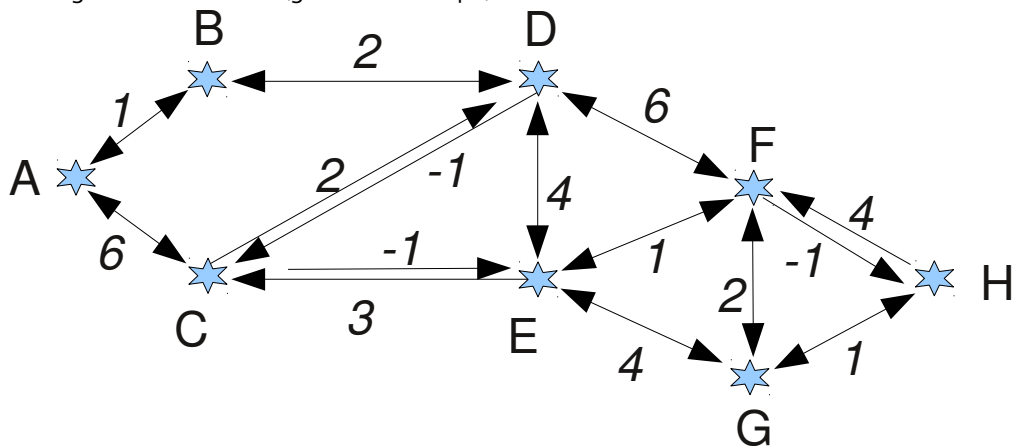
Aufgabe 4: Bestimmen Sie mithilfe des **Shortest-Path-Algorithmus (Dijkstra)** den kürzesten Weg von Netzknoten A nach H in folgendem Netzwerk (Ausprobieren oder raten reicht nicht! Bitte alle Schritte aufschreiben)



Aufgabe 5: Bestimmen Sie mithilfe des **Bellman-Ford-Algorithmus** die kürzeste Verbindung von A zu allen anderen Knoten in dem Netzwerk aus Aufgabe 4 (ungerichteter Graph). Lösungswege s.u.

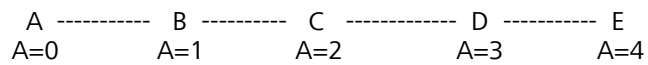
Aufgabe 6: Bestimmen Sie mithilfe des **Bellman-Ford-Algorithmus** die kürzeste Verbindung von A zu allen anderen Knoten in dem Netzwerk aus Aufgabe 2 (ungerichteter Graph). Lösungswege s.u.

Aufgabe 7: Bestimmen Sie mithilfe des **Bellman-Ford-Algorithmus** die kürzeste Verbindung von A zu allen anderen Knoten in folgendem Netzwerk (gerichteter Graph).



Aufgabe 8:

Die Router A bis E sind wie folgt miteinander verbunden:



Mittels eines Distance-Vector-Routingprotokolls haben alle Router eine Information über die Entfernung des Routers A erhalten (hier die jeweils darunter stehenden Werte). Nun fällt der Router A aus (d.h. B hat keine direkte Information über A mehr).

Wie verändern sich daraufhin die Routing-Einträge (bzgl. Router A) in den Routern B bis E (skizzieren Sie den zeitlichen Ablauf)?

Wie heißt die entstehende Problematik?

Welche Möglichkeiten bieten Protokolle, um diese Problematik abzuschwächen (drei Stichworte)?

Aufgabe 9:

Beschreiben Sie stichpunktartig den Ablauf bei einem Link-State-Routingprotokoll.

Lösungswege zu den Aufgaben 5 und 6

zu Aufgabe 5:

Hinweis: eigentlich müssen beim Bellman-Ford-Algorithmus in jedem Schritt alle Nachbarn betrachtet werden (auch diejenigen zu denen bereits Wege gefunden wurden); da es sich hier jedoch um einen ungerichteten Graphen handelt, ist es hier nicht erforderlich)

Im Gegensatz zu Dijkstra werden die Knoten einfach in beliebiger Reihenfolge bearbeitet, wobei für den Abstand $d(X)$ jeweils der zuletzt berechnete Wert eingesetzt wird (es ist sinnvoll, die Knoten in der Reihenfolge zunehmender Entfernung von A zu berechnen, da ansonsten ggf. mit Werten $d(X) = \infty$ gerechnet werden muss). Da sich die Werte von $d(X)$ im Laufe der Berechnung jedoch verändern (verbessern) können, ist es ggf. notwendig, nach der Berechnung aller Knoten, erneut die Abstände solange zu berechnen, bis sich keine Abstände mehr verbessern.

Runde 1

$i=0$ (Knoten A), Nachbarn B und E, $d(X)$ ist der Abstand von A zu X mit $d(A)=0$, $M(X,Y)$ ist die Metrik von X zu Y

$$d(B) = d(A) + M(A,B) = 0 + 1 = 1$$

$$d(E) = d(A) + M(A,E) = 0 + 7 = 7$$

$i=1$ (Knoten B)

$$d(E) = d(B) + M(B,E) = 1 + 5 = 6 \quad (\text{besserer Wert für } d(E): \text{ der Wert aus } i=0 \text{ kann gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(B) + M(B,D) = 1 + 3 = 4$$

$$d(C) = d(B) + M(B,C) = 1 + 2 = 3$$

$i=2$ (Knoten C)

$$d(G) = d(C) + M(C,G) = 3 + 2 = 5$$

$$d(D) = d(C) + M(C,D) = 3 + 3 = 6 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(B) = d(C) + M(C,B) = 3 + 2 = 5 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(B) \text{ als in } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$i=3$ (Knoten D)

$$d(C) = d(D) + M(D,C) = 4 + 3 = 7 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(G) = d(D) + M(D,G) = 4 + 2 = 6 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(G) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(E) = d(D) + M(D,E) = 4 + 3 = 7 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$i=4$ (Knoten E)

$$d(D) = d(E) + M(E,D) = 6 + 3 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(G) = d(E) + M(E,G) = 6 + 2 = 8 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(G) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(E) + M(E,F) = 6 + 1 = 7$$

$i=5$ (Knoten F)

$$d(E) = d(F) + M(F,E) = 7 + 1 = 8 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(H) = d(F) + M(F,H) = 6 + 2 = 8$$

$i=6$ (Knoten G)

$$d(C) = d(G) + M(G,C) = 5 + 2 = 7 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(G) + M(G,D) = 5 + 2 = 7 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(H) = d(G) + M(G,H) = 5 + 6 = 11 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(H) \text{ als in } i=5, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$i=7$ (Knoten H)

$$d(G) = d(H) + M(H,G) = 8 + 6 = 14 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(G) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(H) + M(H,F) = 8 + 1 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(F) \text{ als in } i=4, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

Ende der ersten Runde, nun weitere Optimierungen suchen, bis keine Verbesserung mehr zu finden ist.

An dieser Stelle muss nun geprüft werden, welcher Wert $d(X)$ sich im Laufe der Berechnung geändert hat oder anders ausgedrückt: „Habe ich in einer der Schleifen i mit einem Wert $d(X)$ gerechnet, der sich in nachfolgenden Rechenschritten noch verbessert hat?“ - Das ist hier nicht der Fall und der Algorithmus ist abgeschlossen.

Lösungsweg zu Aufgabe 6

Runde 1

i=0 (Knoten A)

$$d(B) = d(A) + M(A,B) = 0 + 3 = 3$$

$$d(E) = d(A) + M(A,E) = 0 + 1 = 1$$

i=1 (Knoten B)

$$d(C) = d(B) + M(B,C) = 3 + 2 = 5$$

$$d(E) = d(B) + M(B,E) = 3 + 1 = 4 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

i=2 (Knoten C)

$$d(B) = d(C) + M(C,B) = 5 + 2 = 7 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(B) \text{ als in } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(C) + M(C,D) = 5 + 2 = 7$$

$$d(E) = d(C) + M(C,E) = 5 + 4 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(C) + M(C,F) = 5 + 1 = 6$$

i=3 (Knoten D)

$$d(C) = d(D) + M(D,C) = 7 + 2 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(D) + M(D,F) = 7 + 4 = 11 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(F) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(G) = d(D) + M(D,G) = 7 + 1 = 8$$

$$d(H) = d(D) + M(D,H) = 7 + 3 = 10$$

i=4 (Knoten E)

$$d(B) = d(E) + M(E,B) = 1 + 1 = 2 \quad (\text{besserer Wert für } d(B): \text{ der Wert aus } i=0 \text{ kann gestrichen werden})$$

$$d(C) = d(E) + M(E,C) = 1 + 4 = 5 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(E) + M(E,F) = 1 + 5 = 6 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(F) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

i=5 (Knoten F)

$$d(E) = d(F) + M(F,E) = 6 + 5 = 11 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(C) = d(F) + M(F,C) = 6 + 1 = 7 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(F) + M(F,D) = 6 + 4 = 10 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(G) = d(F) + M(F,G) = 6 + 3 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(G) \text{ als in } i=3, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

i=6 (Knoten G)

$$d(D) = d(G) + M(G,D) = 8 + 1 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(G) + M(G,F) = 8 + 3 = 11 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(F) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(H) = d(G) + M(G,H) = 8 + 1 = 9 \quad (\text{besserer Wert für } d(H): \text{ der Wert aus } i=3 \text{ kann gestrichen werden})$$

i=7 (Knoten H)

$$d(G) = d(H) + M(H,G) = 9 + 1 = 10 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(G) \text{ als in } i=3, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(H) + M(H,D) = 9 + 3 = 12 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

Wie man sieht, wurde in Schleife i=1 mit einem schlechteren Wert d(B) gerechnet als später in Schleife i=4 bestimmt wurde, daher muss in einer zweiten Runde nun mindestens diese Schleife erneut berechnet werden.

Runde 2

i=1 (Knoten B)

$$d(C) = d(B) + M(B,C) = 2 + 2 = 4 \quad (\text{besserer Wert für } d(C): \text{ Wert aus Runde 1, } i=1 \text{ kann gestrichen werden})$$

$$d(E) = d(B) + M(B,E) = 2 + 1 = 3 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in R. 1, } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

Da sich nun auch der Wert d(C), der in Runde 1, i=2 verwendet wurde, verbessert hat, so muss auch diese Schleife erneut gerechnet werden.

i=2 (Knoten C)

$$d(B) = d(C) + M(C,B) = 4 + 2 = 6 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(B) \text{ als in R. 1, } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(C) + M(C,D) = 4 + 2 = 6 \quad (\text{besserer Wert für } d(D): \text{ Wert aus Runde 1, } i=2 \text{ kann gestrichen werden})$$

$$d(E) = d(C) + M(C,E) = 4 + 4 = 8 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in R. 1, } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(C) + M(C,F) = 4 + 1 = 5 \quad (\text{besserer Wert für } d(F): \text{ Wert aus Runde 1, } i=2 \text{ kann gestrichen werden})$$

Da sich nun auch die Werte d(D) und d(F) verbessert haben, so müssen auch diejenigen Schleifen erneut gerechnet werden, in denen diese Werte in Runde 1 eingesetzt wurde

i=3 (Knoten D)

$$d(C) = d(D) + M(D,C) = 6 + 2 = 8 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in R. 2, } i=1: \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(F) = d(D) + M(D,F) = 6 + 4 = 10 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(F) \text{ als in R. 2, } i=2: \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(G) = d(D) + M(D,G) = 6 + 1 = 7 \quad (\text{besserer Wert für } d(G): \text{ Wert aus Runde 1, } i=3 \text{ kann gestrichen werden})$$

$$d(H) = d(D) + M(D,H) = 6 + 3 = 9 \quad \text{gleicher Wert wie in Runde 1, } i=6$$

Mit dem verbesserten Wert von d(G) muss auch i=6 erneut gerechnet werden

i=5 (Knoten F)

$$d(E) = d(F) + M(F,E) = 5 + 5 = 10 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(E) \text{ als in R. 1, } i=0, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(C) = d(F) + M(F,C) = 5 + 1 = 6 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(C) \text{ als in R. 1, } i=1, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(D) = d(F) + M(F,D) = 5 + 4 = 9 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(D) \text{ als in R. 1, } i=2, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$$d(G) = d(F) + M(F,G) = 5 + 3 = 8 \quad (\text{schlechterer Wert für } d(G) \text{ als in R. 1, } i=3, \text{ kann hier gestrichen werden})$$

$i=6$ (Knoten G)

$d(D) = d(G) + M(G,D) = 7 + 1 = 8$ (schlechterer Wert für $d(D)$ als in R.2, $i=2$, kann hier gestrichen werden)

$d(F) = d(G) + M(G,F) = 7 + 3 = 10$ (schlechterer Wert für $d(F)$ als in R.2, $i=2$, kann hier gestrichen werden)

$d(H) = d(G) + M(G,H) = 7 + 1 = 8$ (**besserer** Wert für $d(H)$: der Wert aus R. 2, $i=3$ kann gestrichen werden)

Mit dem verbesserten Wert von $d(H)$ muss auch $i=7$ erneut gerechnet werden

$i=7$ (Knoten H)

$d(G) = d(H) + M(H,G) = 8 + 1 = 9$ (schlechterer Wert für $d(G)$ als in R.2, $i=3$, kann hier gestrichen werden)

$d(D) = d(H) + M(H,D) = 8 + 3 = 11$ (schlechterer Wert für $d(D)$ als in R.2, $i=2$, kann hier gestrichen werden)

Damit ist der Algorithmus beendet, da sich keine Werte $d(X)$ verbessert haben, die in späteren Schleifen noch verwendet wurden. Alle nicht gestrichenen Werte ergeben die kürzesten Wege zu A.

Lösung zu Aufgabe 7 (bitte beachten: gerichteter Graph, d.h. $M(X,Y)$ ist nicht immer gleich $M(Y,X)$)

$d(A)=0$, $d(B)=1$, $d(C)=2$, $d(D)=3$, $d(E)=1$, $d(F)=2$, $d(G)=2$, $d(H)=1$